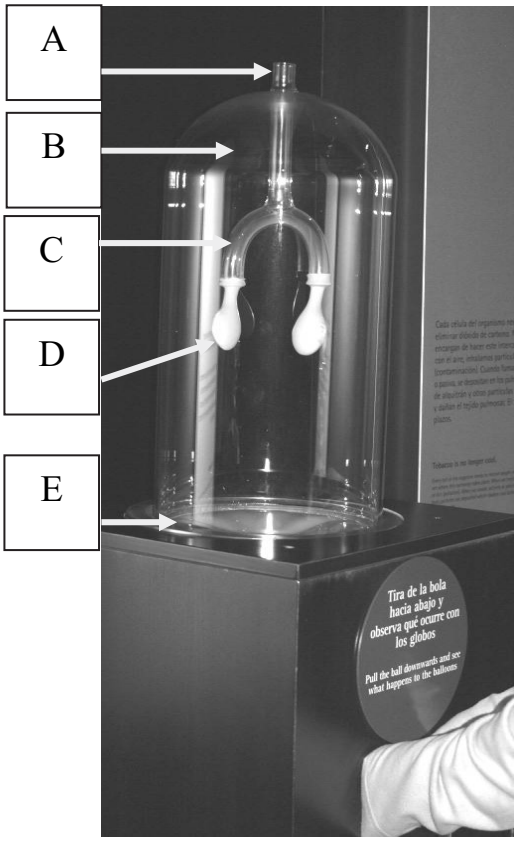
II. A Donders-modell 12 pont



Ez a modell a légcserét szemlélteti (Donders-modell). Az „A” jelű cső felül nyitott. Az üvegcsövek „C” nyílásaira egy-egy léggömböt erősítettek (D). Az „E” jelű rugalmas membrán alulról zárja le az üveghengert. A berendezés felirata: húzd lefelé a membránt és figyeld meg, mi történik!

1. Milyen látható változás történik a berendezésben?

……

2. Mely szervet vagy szervrészletet jelképezik a betűkkel jelölt részletek ebben a tüdőmodellben? (5 pont)

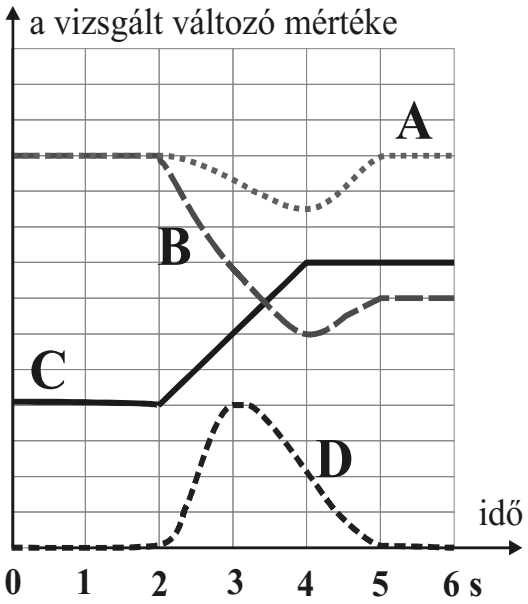
A: ……

B: ……

C: ……

D: ……

E: ……



Az alábbi grafikon néhány fizikai jellemző változásait mutatja a berendezésben. Tételezzük fel, hogy a kísérleti személy 2 másodpercen át gyorsan, egyenletes sebességgel lefelé húzta az „E” membránt, majd hosszabb ideig a kihúzott helyzetben tartotta.

3. Válassza ki az alábbiak közül és írja a betűk mellé, hogy a felsoroltak közül melyik görbe mit ábrázol a grafikonon! Az egyik betűhöz kétféle jelentés is társítható. (4 pont)

- a nagy üveghenger térfogata
- a nagy üveghengerben uralkodó légnyomás
- a léggömbökben uralkodó légnyomás
- a léggömbök térfogata
- a léggömbökbe áramló levegő sebessége

A: ……..

B: ……..

C: ……..

D: ……..

4. Melyik szakasz modellezi ebben a példában a belégzési fázist?

A) A 2. és 3. másodperc közötti.
B) A 3. és 4. másodperc közötti.
C) A 2. és 4. másodperc közötti.
D) A 2. és 5. másodperc közötti.
E) A 3. és 5. másodperc közötti.

5. Melyik szakasz modellezi ebben a példában a légzőizmok összehúzódásának fázisát?

A) A 2. és 3. másodperc közötti.
B) A 3. és 4. másodperc közötti.
C) A 2. és 4. másodperc közötti.
D) A 2. és 5. másodperc közötti.
E) A 3. és 5. másodperc közötti.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen